Livrable 4

Automatisation d'installation et de configuration

SAÉ 4.Deploi.01 – Avril 2025

Lilya Benkheira, Maëlys Deschaux-Beaume, Felix Martins, Kenzo Sechi, Manu Thuillier

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Configuration du service de journalisation **2**
2.1 Côté serveur 2
2.2 Côté client 2

3 Configuration du service de LDAP **3**
3.1 Côté serveur 3
3.2 Script d'ajout d'utilisateur 3
3.3 Côté client 3

4 Configuration du service de Kerberos **3**
4.1 Configuration de Kerberos dans le LDAP 3
4.2 Côté serveur 4
4.3 Script d'ajout d'utilisateur 4
4.4 Configuration de Kerberos dans le NFS 4

5 Configuration du service nfs **5**
5.1 Côte client 5
5.2 Côte serveur 5

6 Installation des agent Zabbix **5**

7 Script de création de poste **5**

8 Annexes **5**

Table des *listings*

1 Script `journalisation-server.sh` 5
2 Script `journalisation-client.sh` 7
3 Script `ldap-server.sh` 7
4 Script `add-user.sh` 8
5 Script `client-ldap.sh` 9
6 Script `installation-krb-ldap.sh` 10
7 Script `krb-serveur.sh` 11
8 Script `add-user-krb.sh` 12
9 Script `setup-nfs-krb.sh` 13
10 Script `nfs-client.sh` 13
11 Script `nfs-server.sh` 13
12 Script `zabbix-agent.sh` 14
13 Script `qm-clone-poste.sh` 14

1 Introduction

Ce document décrit l'automation de l'installation de notre service de journalisation centralisé. Il couvre l'installation côté serveur et client.

2 Configuration du service de journalisation

2.1 Côté serveur

La mise en place du service de journalisation permet de centraliser les logs des machines clientes sur un seul serveur, nous avons ainsi choisi le package `systemd-journal-remote`.

Pour faciliter l'installation de ce service ainsi que sa configuration, nous avons réalisé un script.

Le script commence par vérifier si l'utilisateur est root, met à jour la liste des paquets et installe `systemd-journal-remote`. Un certificat auto-signé est généré avec OpenSSL et attribue les bonnes permissions aux fichiers SSL.

Le fichier `/etc/systemd/journald.conf` est mis à jour pour :
- Activer le stockage persistant des logs ;
- Définir des limites de débit pour éviter la surcharge ;
- Configurer l'écoute des logs sur l'adresse `10.4.0.6:19532`.

Puis, le fichier `/lib/systemd/system/systemd-journal-remote.service` est modifié pour assurer que le service écoute en HTTP et stocke les journaux dans `/var/log/journal/remote/`.

Enfin, le script redémarre `systemd-journald`, active et démarre `systemd-journal-remote`, puis redémarre la machine pour appliquer les modifications.

Le script d'installation côté serveur se trouve au *listing* 1.

2.2 Côté client

Puis nous avons réalisé un script pour les machines clientes. Le script commence de la même manière par vérifier si l'utilisateur est `root`. Le script met à jour la liste des paquets et installe `systemd-journal-remote`, qui permet d'envoyer les journaux système vers un serveur distant.

Le fichier `/etc/systemd/journal-upload.conf` est modifié pour spécifier l'URL du serveur de journalisation distant (`http://journalisation.local`). Cela permet d'envoyer automatiquement les logs vers ce serveur.

Le script active (`enable`) le service `systemd-journal-upload`, qui assure l'envoi des logs, afin qu'il démarre automatiquement au boot. Ensuite, il redémarre le service et la vm pour appliquer les modifications.
Le script d'installation côté client se trouve au *listing* 2.

3 Configuration du service de LDAP

3.1 Côté serveur

Notre script automatise l'installation et la configuration d'un annuaire LDAP avec OpenLDAP.

Il commence par mettre à jour les paquets du système avant d'installer slapd, le serveur LDAP. Après l'installation, l'outil dpkg-reconfigure slapd est utilisé pour ajuster la configuration de l'annuaire. Ensuite, le script définit une structure LDAP de base en créant un fichier structure.ldif, qui organise les entrées en trois unités : Personnes pour les employés, Admin pour les machines administratives et Serveurs pour les services.

Enfin, cette structure est importée dans LDAP à l'aide de la commande ldapadd, nécessitant l'authentification de l'administrateur LDAP. Cette approche facilite le déploiement rapide d'un annuaire LDAP.
Le script d'installation côté serveur se trouve au *listing* 3.

3.2 Script d'ajout d'utilisateur

Ce script permet d'ajouter un utilisateur à un annuaire LDAP sous OpenLDAP de manière automatisée.

Il commence par définir les paramètres de connexion LDAP, notamment le domaine et l'administrateur. Ensuite, il demande à l'administrateur de saisir les informations de l'utilisateur, telles que l'UID, le prénom, le nom, le groupe (Personnes ou Admin), et un identifiant numérique. Il vérifie la validité du groupe, puis propose soit de saisir un mot de passe manuellement, soit d'en générer un aléatoirement avant de le chiffrer avec slappasswd.

Une fois ces informations collectées, le script génère un fichier LDIF contenant la configuration de l'utilisateur (nom, identifiants, répertoire personnel, shell...). Enfin, l'utilisateur est ajouté à LDAP grâce à la commande ldapadd. Ce processus assure une gestion rapide, fiable et standardisée des utilisateurs dans un environnement LDAP.
Le script d'ajout d'utilisateur se trouve au *listing* 4.

3.3 Côté client

Nous avons fait un script qui automatise la configuration des clients LDAP, installe les paquets nécessaires, configure l'authentification via PAM et active la création automatique des répertoires utilisateurs. Enfin, il redémarre les services LDAP et le système.
Le script ce trouve dans le listing 5.

4 Configuration du service de Kerberos

4.1 Configuration de Kerberos dans le LDAP

Ce script complète la configuration d'un serveur LDAP pour l'intégration avec Kerberos.

Il commence par copier et activer le schéma Kerberos dans LDAP, ce qui permet de gérer les objets Kerberos dans l'annuaire. Ensuite, il ajoute deux comptes de service : kdc-service pour le serveur Kerberos principal et kadmin-service pour le serveur d'administration. Les mots de

passe de ces comptes sont définis via ldappasswd.

Enfin, le script modifie les ACL (droits d'accès) pour autoriser ces services à lire ou modifier les attributs liés à Kerberos. Cela permet à LDAP de stocker les informations Kerberos de manière sécurisée et fonctionnelle.
Le script de configuration de kerberos sur le LDAP ce trouve au *listing* 6.

4.2 Côté serveur

Nous avons fait un script pour la configuration du serveur Kerberos intégré au LDAP.

Il vérifie d'abord que l'utilisateur est root, puis installe les paquets nécessaires (krb5-kdc-ldap, krb5-admin-server). Ensuite, il configure les fichiers principaux (/etc/krb.conf et /etc/-krb5kdc/kdc.conf) pour définir le domaine Kerberos (REALM), les ports utilisés, les options de sécurité, ainsi que les liens avec le serveur LDAP (ldap ://ldap.local).

Le script crée ensuite le royaume Kerberos (REALM) nommé LOCAL, lié à la structure LDAP (dc=local), via kdb5-ldap-util. Enfin, il génère un stash sécurisé des mots de passe pour les services kdc-service et kadmin-service, ce qui permet à Kerberos d'accéder à LDAP de manière sécurisée et automatisée. Ce script prépare ainsi un environnement prêt à gérer l'authentification centralisée via Kerberos et LDAP.

Le script de configuration du serveur kerberos se trouve au *listing* 7.

4.3 Script d'ajout d'utilisateur

Ce script permet d'associer un compte Kerberos à un utilisateur déjà présent dans l'annuaire LDAP.

Il vérifie d'abord si l'utilisateur est root, puis utilise la commande kadmin.local pour créer un principal Kerberos (identité Kerberos) correspondant à l'utilisateur dont le nom est passé en argument. L'option -x dn=... permet de lier ce principal à l'entrée LDAP de l'utilisateur, située dans l'unité Personnes. Ainsi, l'utilisateur pourra s'authentifier avec Kerberos tout en étant géré via LDAP.

Le script d'ajout d'utilisateur se trouve au *listing* 8.

4.4 Configuration de Kerberos dans le NFS

Finalement nous avons fait un script qui permet de configurer l'authentification Kerberos pour des services NFS.

Il crée deux identités Kerberos (appelées principaux) pour les machines fileserver.local et poste-utilisateur, en leur attribuant des clés secrètes aléatoires. Ensuite, ces identités sont enregistrées dans un fichier keytab, ce qui permet aux services NFS de s'authentifier automatiquement et de manière sécurisée auprès du serveur Kerberos, sans avoir besoin de saisir de mot de passe. Cela renforce la sécurité des échanges entre les machines.

Le script ce trouve dans le listing 9.

5 Configuration du service nfs

5.1 Côte client

Le service NFS (Network File System) permet de partager des fichiers et des répertoires entre plusieurs machines sur un réseau comme s'ils étaient en local.

Le script vérifie d'abord que l'utilisateur est root, puis installe le paquet nfs-common, nécessaire pour accéder aux partages NFS. Ensuite, il ajoute une ligne dans /etc/fstab afin de monter automatiquement le partage distant (fileserver.local :/mnt/nfsdata/) dans le répertoire /home/ au démarrage. Cela permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux fichiers partagés sur le réseau.

Le script d'installation côté client se trouve au *listing* 10.

5.2 Côte serveur

Pour le script serveur on installe le paquet nfs-kernel-server. Ensuite, il ajoute une ligne dans /etc/exports pour partager le répertoire /mnt/nfsdata/ avec les clients du réseau 10.2.0.0/16, en appliquant des permissions sécurisées (rw, sync, root-squash). Enfin, il redémarre le système pour appliquer la configuration et rendre le partage accessible.

Le script d'installation côté serveur se trouve au *listing* 11.

6 Installation des agent Zabbix

Ce script automatise l'installation et la configuration de l'agent Zabbix qu'on a choisit pour la supervision réseaux.

Il commence par télécharger et installer le paquet Zabbix depuis son dépôt officiel, puis met à jour la liste des paquets. Ensuite, il configure l'agent en définissant l'adresse du serveur de supervision (zabbix.local) et en ajustant le nom d'hôte de la machine. Il désactive également l'option ServerArchive=127.0.0.1. Enfin, l'agent Zabbix est redémarré et activé.

Le script d'installation des agents se trouve au *listing* 12.

7 Script de création de poste

Nous avons un *template* de poste utilisateur sur un de nos hyperviseurs. Nous avons donc mis en place un script intuitif et interactif pour le clone de ce poste utilisateur.
Ce script se trouve au *listing* 13.

8 Annexes

Script serveur

```
#!/bin/bash

# Ensure the script is run as root
```

```bash
if [ "$EUID" -ne 0 ]
       then echo "Veuillez executer ce script en tant que root"
       exit
fi

# Variables
SERVER_IP="10.4.0.6:19532"
CONFIG_JOURNALD="/etc/systemd/journald.conf"
CONFIG_JOURNAL_REMOTE_SERVICE="/lib/systemd/system/systemd-journal-remote.service"
PRIVATE_CERT_PATH="/etc/ssl/private/journal-remote.pem"
SSL_CERTS_PATH="/etc/ssl/certs/journal-remote.pem"

# Install the remote journald packages
apt update
apt upgrade
apt -y install systemd-journal-remote

# Generate certificate
openssl req -x509 -newkey ed25519 -keyout "$PRIVATE_CERT_PATH" -out
    "$SSL_CERTS_PATH" -days 365 -nodes -subj
    "/C=FR/ST=Isere/L=Grenoble/O=/CN=10.4.0.6"

# Permissions
chown root:systemd-journal-remote "$PRIVATE_CERT_PATH"
chmod g+x /etc/ssl/private/

# Config journald.conf
if [ ! -f "$CONFIG_JOURNALD" ]; then
       touch "$CONFIG_JOURNALD"
fi

sed -i 's/^#Storage=.*/Storage=persistent/' "$CONFIG_JOURNALD"
sed -i 's/^#RateLimitIntervalSec=.*/RateLimitIntervalSec=30s/' "$CONFIG_JOURNALD"
sed -i 's/^#RateLimitBurst=.*/RateLimitBurst=1000/' "$CONFIG_JOURNALD"

grep -q "^ListenStream=" "$CONFIG_JOURNALD" && \
       sed -i 's/^ListenStream=.*/ListenStream="$SERVER_IP"/' "$CONFIG_JOURNALD" ||
           \
       echo "ListenStream=$SERVER_IP" "$CONFIG_JOURNALD"

# Config systemd-journal-remote.service
sed -i 's|ExecStart=.*|ExecStart=/lib/systemd/systemd-journal-remote
    --listen-http=-3 --output=/var/log/journal/remote/|'
    "$CONFIG_JOURNAL_REMOTE_SERVICE"

# Restart systemd-journald to apply modifications
systemctl restart systemd-journald

# Activate journal-remote service
systemctl enable --now systemd-journal-remote.socket
systemctl enable systemd-journal-remote.service

systemctl start systemd-journal-remote.socket
systemctl start systemd-journal-remote.service

# Reboot system
reboot
```

Listing 1 – Script `journalisation-server.sh`

Script client

```
#!/bin/bash

# Ensure the script is run as root
if [ "$EUID" -ne 0 ]
  then echo "Veuillez executer ce script en tant que root"
  exit
fi

# Install the remote journald packages
apt update
apt upgrade
apt -y install systemd-journal-remote

# Variable
CONFIG_JOURNAL_UPLOAD="/etc/systemd/journal-upload.conf"
JOURNAL_SERVER="http:\/\/journalisation.local/"

# Config journal-upload.conf
sed -i 's/^# URL=.*/URL="$JOURNAL_SERVER"' "$CONFIG_JOURNAL_UPLOAD"

# Enable and restart the journal upload service
systemctl enable systemd-journal-upload.service
systemctl restart systemd-journal-upload.service

# Reboot the system
reboot
```

Listing 2 – Script `journalisation-client.sh`

Script du serveur LDAP

```
#!/bin/bash

#Lancer ce script en root
#Si l'utilisateur lancant le script n'est pas root, cela affichera un message
    d'erreur
if [ "$(id -u)" -ne 0 ]
then
   echo "Ce script doit etre lanc en tant que root"
   exit 1
fi

# General
apt -y update
apt -y upgrade

#Installation des packets necessaire
apt -y install
#Saisi du mot de passe administrateur pas necessaire dans l'interface graphique
    puis selectionner "OK"
apt -y install slapd

#Utilisation de l'outil de configuration debconf pour reconfigurer slapd
dpkg-reconfigure slapd

#Creation du fichier structure.ldif afin de creer 3 branches : personnes, machines
    et serveurs
```

```
touch structure.ldif
cat > structure.ldif << 'EOF'
dn: ou=Personnes,dc=local
objectclass: organizationalUnit
ou: Personnes
description: Employes

dn: ou=Admin,dc=local
objectclass: organizationalUnit
ou: Machines
description: Admin

dn: ou=Serveurs,dc=local
objectclass: organizationalUnit
ou: Serveurs
description: Serveurs

EOF

#Ajout du fichier de configuration de la structure, le mot de passe de l'admin est
    requis
ldapadd -x -W -D "cn=admin,dc=local" -H ldap://localhost -f structure.ldif
```

Listing 3 – Script `ldap-server.sh`

Script ajout d'utilisateur

```
#!/bin/bash

set -e # Arrete le script en cas d'erreur

LDAP_DOMAIN="local"
BASE_DN="dc=local"
ROOT_DN="cn=admin,$BASE_DN"
ROOT_PASS="ldap"

read -p " UID de l'utilisateur (ex: agent1) : " USER_UID
read -p " Prnom : " USER_GIVENNAME
read -p " Nom : " USER_SN
read -p " Groupe (Personnes/Admin) : " USER_GROUP
read -p " UID : " UID_N

# Verifie que le groupe est valide
if [[ "$USER_GROUP" != "Personnes" && "$USER_GROUP" != "Admin" ]]; then
    echo " Groupe invalide. Choisissez 'Personnes' ou 'Admin'."
    exit 1
fi

# Generer un mot de passe aleatoire ou permettre la saisie manuelle
read -p " Saisir un mot de passe manuellement ? (y/n) : " CHOICE
if [[ "$CHOICE" == "y" ]]; then
    read -s -p " Entrez le mot de passe : " USER_PASS
    echo ""
else
    USER_PASS=$(openssl rand -base64 12)
    echo " Mot de passe gnr : $USER_PASS"
fi

HASHED_PASS=$(slappasswd -s "$USER_PASS")
```

```
# Creation du fichier LDIF pour l'utilisateur
cat <<EOF > "$USER_UID.ldif"
dn: cn=$USER_UID,ou=$USER_GROUP,dc=local
objectClass: posixAccount
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: shadowAccount
shadowLastChange: 0
shadowMax: -1
shadowWarning: 0
cn: $USER_GIVENNAME $USER_SN
uid: $USER_UID
gecos: $USER_UID
uidNumber: $UID_N
gidNumber: $UID_N
userPassword: $HASHED_PASS
homeDirectory: /home/$USER_UID
loginShell: /bin/bash
EOF

# Ajout de l'utilisateur dans OpenLDAP
ldapadd -x -D "$ROOT_DN" -w "$ROOT_PASS" -f "$USER_UID.ldif"

echo " Utilisateur $USER_UID ajout avec succs dans le groupe $USER_GROUP !"
```

Listing 4 – Script `add-user.sh`

Script des clients LDAP

```
#!/bin/bash

set -e # Arret le script en cas d'erreur

# Verification de si l'utilisateur est root
if [ "$EUID" -ne 0 ]
  then echo "Ce script doit tre utilis en tant que root pour avoir les permissions
      ncessaires d'installation"
  exit
fi

# MaJ / installation les packages de client LDAP
apt update
apt -y install libpam-ldapd libnss-ldapd ldap-utils nslcd
# Configuration :
# LDAP server URI : ldap://ldap.local
# LDAP server search base : dc=local
# LDAP authentication to use : none
# Use StartTLS : no

# MaJ du PAM
pam-auth-update
# Configuration :
# PAM profiles to enable:
#   [*] Unix authentication
#   [*] LDAP Authentication
#   [*] Register user sessions in the systemd control group hierarchy=
#   [*] Create home directory on login
#   [*] GNOME Keyring Daemon - Login keyring management
```

```
# Redemarrage des services pour prise en compte des changements
systemctl restart nslcd
systemctl restart nscd

reboot
```

Listing 5 – Script `client-ldap.sh`

Script pour configurer le kerberos sur le LDAP

```
# A AJOUTER A LA FIN DU SCRIPT DE SETUP SERVEUR LDAP

# MaJ du schema LDAP
scp krb@krb.local:/usr/share/doc/krb5-kdc-ldap/kerberos.schema.gz /etc/ldap/schema/
gunzip /etc/ldap/schema/kerberos.schema.gz -f
ldap-schema-manager -i kerberos.schema

# Ajout des entites kdc-service et kadmin-service
ldapadd -x -D cn=admin,dc=local -W <<EOF
dn: uid=kdc-service,dc=local
uid: kdc-service
objectClass: account
objectClass: simpleSecurityObject
userPassword: {CRYPT}x
description: Account used for the Kerberos KDC

dn: uid=kadmin-service,dc=local
uid: kadmin-service
objectClass: account
objectClass: simpleSecurityObject
userPassword: {CRYPT}x
description: Account used for the Kerberos Admin server
EOF

# Paramtrage des mots de passe
ldappasswd -x -D cn=admin,dc=local -W -S uid=kdc-service,dc=local
ldappasswd -x -D cn=admin,dc=local -W -S uid=kadmin-service,dc=local

# Modification des ACL pour autorisation des entites
ldapmodify -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// <<EOF
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
add: olcAccess
olcAccess: {2}to attrs=krbPrincipalKey
  by anonymous auth
  by dn.exact="uid=kdc-service,dc=local" read
  by dn.exact="uid=kadmin-service,dc=local" write
  by self write
  by * none
-
add: olcAccess
olcAccess: {3}to dn.subtree="dc=local"
  by dn.exact="uid=kdc-service,dc=local" read
  by dn.exact="uid=kadmin-service,dc=local" write
  by * none
EOF
```

Listing 6 – Script `installation-krb-ldap.sh`

Script serveur kerberos

```
#!/bin/bash

set -e # Arret le script en cas d'erreur

# Vrification de si l'utilisateur est root
if [ "$EUID" -ne 0 ]
  then echo "Ce script doit tre utilis en tant que root pour avoir les permissions
      ncessaires d'installation"
  exit
fi

# Installation/MJ des packages
apt install krb5-kdc-ldap krb5-admin-server -y

# Setup des fichiers de configuration
cat > /etc/krb.conf << EOF
[libdefaults]
        default_realm = LOCAL

        # The following krb5.conf variables are only for MIT Kerberos.
        kdc_timesync = 1
        ccache_type = 4
        forwardable = true
        proxiable = true
        rdns = false


        # The following libdefaults parameters are only for Heimdal Kerberos.
        fcc-mit-ticketflags = true

[realms]
        LOCAL = {
                kdc = krb.local
                admin_server = krb.local
        }

[domain_realm]
        .local = LOCAL
EOF

cat > /etc/krb5kdc/kdc.conf << EOF
[kdcdefaults]
    kdc_ports = 750,88

[realms]
    LOCAL = {
        database_module = openldap_ldapconf
        database_name = /var/lib/krb5kdc/principal
        admin_keytab = FILE:/etc/krb5kdc/kadm5.keytab
        acl_file = /etc/krb5kdc/kadm5.acl
        key_stash_file = /etc/krb5kdc/stash
        kdc_ports = 750,88
        max_life = 10h 0m 0s
        max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s
        #master_key_type = aes256-cts
        #supported_enctypes = aes256-cts:normal aes128-cts:normal
        default_principal_flags = +preauth
```

```
    }

[dbdefaults]
    ldap_kerberos_container_dn = cn=krbContainer,dc=local

[dbmodules]
    openldap_ldapconf = {
        db_library = kldap

        # if either of these is false, then the ldap_kdc_dn needs to
        # have write access
        disable_last_success = true
        disable_lockout = true

        # this object needs to have read rights on
        # the realm container, principal container and realm sub-trees
        ldap_kdc_dn = "uid=kdc-service,dc=local"

        # this object needs to have read and write rights on
        # the realm container, principal container and realm sub-trees
        ldap_kadmind_dn = "uid=kadmin-service,dc=local"

        ldap_service_password_file = /etc/krb5kdc/service.keyfile
        ldap_servers = ldap://ldap.local
        ldap_conns_per_server = 5
    }
EOF

# Cration du royaume
kdb5_ldap_util -D cn=admin,dc=local create -subtrees dc=local -r LOCAL -s

# Cration d'un stash des mots de passe
kdb5_ldap_util -D cn=admin,dc=local stashsrvpw -f /etc/krb5kdc/service.keyfile
    uid=kdc-service,dc=local
kdb5_ldap_util -D cn=admin,dc=local stashsrvpw -f /etc/krb5kdc/service.keyfile
    uid=kadmin-service,dc=local
```

Listing 7 – Script `krb-serveur.sh`

Script pour ajouter des utilisateurs sur Kerberos

```
#!/bin/bash

set -e # Arret le script en cas d'erreur

# Verification de si l'utilisateur est root
if [ "$EUID" -ne 0 ]
  then echo "Ce script doit tre utilis en tant que root pour avoir les permissions
      ncessaires d'installation"
  exit
fi

# Script a executer sur le serveur Kerberos
# Permet d'ajouter les attributs Kerberos aux entrees LDAP
kadmin.local -q "addprinc -x dn=cn=$1,ou=Personnes,dc=local $1"
```

Listing 8 – Script `add-user-krb.sh`

Script pour pour configurer le Kerberos dans le NFS

```
kadmin.local -q "addprinc -randkey nfs/fileserver.local@LOCAL"
kadmin.local -q "addprinc -randkey nfs/poste-utilisateur@LOCAL"
kadmin.local -q "ktadd nfs/fileserver.local@LOCAL"
kadmin.local -q "ktadd nfs/poste-utilisateur@LOCAL"
```

Listing 9 – Script `setup-nfs-krb.sh`

Script des clients nfs

```
#!/bin/bash

set -e # Arrete le script en cas d'erreur

# Verification de si l'utilisateur est root
if [ "$EUID" -ne 0 ]
  then echo "Ce script doit tre utilis en tant que root pour avoir les permissions
      ncessaires d'installation"
  exit
fi

FILESERVER="fileserver.local"
SERVER_PATH="/mnt/nfsdata/"
CLIENT_PATH="/home/"

# Installation du package de client NFS
apt install nfs-common


echo "$FILESERVER:$SERVER_PATH $CLIENT_PATH nfs defaults,user,auto,_netdev,bg 0 0"
    >> /etc/fstab
```

Listing 10 – Script `nfs-client.sh`

Script du server nfs

```
#!/bin/bash

set -e # Arrete le script en cas d'erreur

# Verification de si l'utilisateur est root
if [ "$EUID" -ne 0 ]
  then echo "Ce script doit tre utilis en tant que root pour avoir les permissions
      ncessaires d'installation"
  exit
fi

# MaJ / installation les packages de serveur NFS
apt install nfs-kernel-server

NFS_PATH="/mnt/nfsdata/"
CLIENT_CIDR="10.2.0.0/16"

# Modification du fichier de configuration
echo "$NFS_PATH $CLIENT_CIDR(rw,sync,root_squash,anonuid=1000,anongid=1000)" >>
    /etc/exports
```

```
# Redemarrage pour prise en compte des changements
reboot
```

Listing 11 – Script `nfs-server.sh`

Script des agents Zabbix

```
#!/bin/bash
wget
    https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_lat
dpkg -i zabbix-release_latest_7.2+debian12_all.deb
apt update

apt -y install zabbix-agent
# Obtenir le nom d'hote de la VM
hostname=$(hostname)

# Fichier de configuration
config_file="/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf"

# Remplacer ou ajouter la ligne Server
if grep -q "^Server=" "$config_file"; then
  sed -i 's/^Server=.*/Server=zabbix.local/' "$config_file"
else
  echo "Server=zabbix.local" >> "$config_file"
fi

# Remplacer ou ajouter la ligne Hostname
if grep -q "^Hostname=" "$config_file"; then
  sed -i "s/^Hostname=.*/Hostname=${hostname}.local/" "$config_file"
else
  echo "Hostname=${hostname}.local" >> "$config_file"
fi

# Commenter la ligne ServerArchive
sed -i 's/^ServerArchive=127.0.0.1/#ServerArchive=127.0.0.1/' "$config_file"

echo "Configuration mise  jour dans $config_file"

systemctl restart zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent
```

Listing 12 – Script `zabbix-agent.sh`

Script de poste utilisateur

```
#!/bin/bash

# List availables hypervisors
HYPERVISEURS=($(pvesh get /nodes --output-format yaml | grep -i 'node: ' | cut
    -d':' -f2))

# Display menu selection
select_hyperviseur() {
    echo "Selectionnez l'hyperviseur ou creer la VM :"
    select HV in "${HYPERVISEURS[@]}"; do
        if [[ -n "$HV" ]]; then
```

```
            echo "Hyperviseur selectionne : $HV"
            HYPERVISEUR=$HV
            break
        else
            echo "Selection invalide, veuillez reessayer."
        fi
    done
}

# Check if 'qm' and 'pvesh' are installed
if ! command -v qm &> /dev/null || ! command -v pvesh &> /dev/null; then
    echo "Erreur : Les commandes 'qm' et 'pvesh' ne sont pas disponibles.
        Assurez-vous d'etre sur un serveur Proxmox."
    exit 1
fi

# Select hypervisor
select_hyperviseur

# Which VM source to clone
read -p "Entrez le VMID de la VM source  cloner : " VMID_SOURCE
if ! [[ "$VMID_SOURCE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
    echo "Erreur : Le VMID source doit tre un nombre."
    exit 1
fi

# Name of the new VM
read -p "Entrez le nom de la nouvelle VM : " NEW_NAME
if [[ -z "$NEW_NAME" ]]; then
    echo "Erreur : Le nom de la VM ne peut pas tre vide."
    exit 1
fi

# Retrieve the greater VMID cluster's
NEXT_VMID=$(($(pvesh get /cluster/resources --type vm --output-format yaml |
    grep -i 'vmid' | cut -d':' -f2 | sort -n | tail -n1) + 1))

# Check VMID validity
if ! [[ "$NEXT_VMID" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
    echo "Erreur : Impossible de dterminer le prochain VMID."
    exit 1
fi

# Clone VM on selected hypervisor
echo "Clonage de la VM $VMID_SOURCE en tant que $NEW_NAME avec VMID $NEXT_VMID sur
    $HYPERVISEUR..."
qm clone $VMID_SOURCE $NEXT_VMID --name $NEW_NAME --full true --format qcow2
    --target $HYPERVISEUR

# Start new VM
echo "Dmarrage de la VM $NEXT_VMID..."
qm start $NEXT_VMID

echo " Clonage russi ! VMID=$NEXT_VMID, Nom=$NEW_NAME, Hyperviseur=$HYPERVISEUR"
```

Listing 13 – Script `qm-clone-poste.sh`